

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតយភូមិ

សម័យប្រឡង: ២៤ សីហា ២០១៥

វិញ្ញាសារ : ជីវវិទ្យា

រយៈពេល : ៩០ នាទី

ពិន្ទុ: ៧៥

មណ្ឌលប្រឡង:.....

លេខបន្ទប់:.....លេខតុ:.....

ឈ្មោះបេក្ខជន:.....

ចាត់លេខបេក្ខជន:.....

ប្រធាន

- I. តើផ្នែកសំខាន់ៗនៃប្រព័ន្ធប្រសាទសត្វឆ្អឹងកងមានអ្វីខ្លះ ?
- II. ដូចម្តេចដែលហៅថា ពន្លកជីវាវិញ្ញាណ ? ចូររៀបរាប់ពីទីតាំងនៃរសជាតិទាំង 4 របស់អណ្តាត។
- III. ១. ចូរសរសេររូបមន្តទូទៅរបស់អាស៊ីតអាមីនេ។
២. វ៉ាឌីកាល់ R របស់អាស៊ីតអាមីនេប្រភេទអាឡានីនគឺ $-CH_3$ វ៉ាឌីកាល់ R របស់អាស៊ីតអាមីនេប្រភេទសេរីនគឺ $-CH_2OH$ ។ ចូរសរសេររូបមន្តគីមីនៃអាស៊ីតអាមីនេទាំងពីរ។
៣. ចូរសរសេររូបមន្តខ្លីបំប៉នដែលកើតពីអាស៊ីតអាមីនេទាំងពីរនេះ។
- IV. តើផូស៊ីលជាអ្វី ? ការកកើតផូស៊ីលមានប៉ុន្មានរបៀប ? អ្វីខ្លះ ?
- V. ហេតុអ្វីបានជាគេចាត់ក្រពះនិងពោះវៀនតូច ជាក្រពេញអង់ដូត្រីន ?
- VI. សែនមួយមានផលបូកនុយក្លេអូទីតប្រភេទ A និង T ស្មើនឹង 25% នៃនុយក្លេអូទីតទាំងអស់ ហើយមានចំនួនសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនសរុប 1287។
 ១. គណនាចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់សែន ?
 ២. រកចំនួនសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនរវាង G និង C ; T និង A
- VII. សែនមួយមាននុយក្លេអូទីតសរុប 14400។
 ១. រកប្រវែងរបស់សែន គិតជាមីក្រូម៉ែត្រ ?
 ២. គណនាចំនួនអាស៊ីតអាមីនេនៅក្នុងម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីន ដែលសំយោគចេញពីសែននេះ ?
 ៣. គណនាល្បឿនរបស់រឺបូសូម បើដឹងថារឺបូសូមបង្កាស់ទីពីដើមម៉ូលេគុល ARN_m រហូតដល់ចុងម៉ូលេគុលប្រើរយៈពេល 80 នាទី ?

កំណែងវិទ្យា

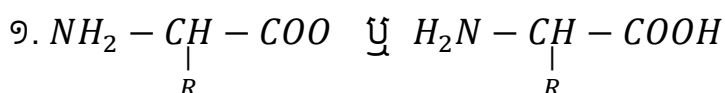
I. ផ្នែកសំខាន់ៗនៃប្រព័ន្ធប្រសាទសត្វផ្អែមក្នុងមាន 2 ផ្នែកគឺ មជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទនិងបរិមណ្ឌលប្រសាទ ៖

- មជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទ មានខួរក្បាលនិងខួរឆ្អឹងខ្នង
- បរិមណ្ឌលប្រសាទ មានផ្លូវប្រសាទវិញ្ញាណនាំនិងផ្លូវប្រសាទចលករ។

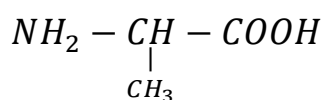
II. ពន្លកជីវ្ហាវិញ្ញាណ គឺជាច្បាប់វិញ្ញាណគីមីដែលរួសនឹងសេដាតិ ឬច្បាប់វិញ្ញាណសេដាតិ ទីតាំងសេដាតិ ៖

- សេដាតិផ្អែម ស្ថិតនៅផ្នែកចុងអណ្តាត
- សេដាតិប្រៃ ស្ថិតនៅផ្នែកចំហៀងសងខាង (ផ្នែកមុខ)
- សេដាតិជួរ ស្ថិតនៅផ្នែកចំហៀងសងខាង (ផ្នែកបន្ទាប់)
- សេដាតិល្វឹង ស្ថិតនៅគល់អណ្តាត។

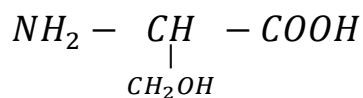
III. រូបមន្តទូទៅអាស៊ីតអាមីនេ



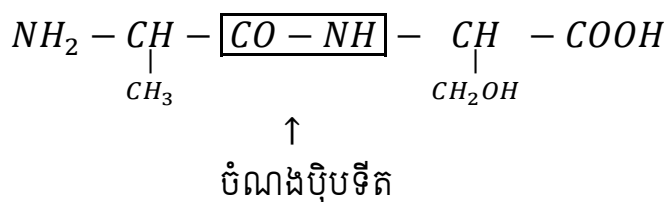
២. + អាស៊ីតអាមីនេអាឡានីន



+ អាស៊ីតអាមីនេសេរីន



៣. ឌីប៊ុបទីត



IV. ផូស៊ីល គឺជាស្នាម ឬសំណល់ការវះរស់ ដែលបានបន្សល់ទុកនៅសម័យយូរលង់មកហើយ។
ដំណើរការកើតផូស៊ីលមាន 3 របៀប ៖

១. ដំណើរញាយជាថ្ម ៖ សំណល់ការវះរស់ខ្លះដែលកប់ជាប់ក្នុងកម្ទេចកំណប្រែជាថ្ម។

២. ពុម្ពក្រៅនិងពុម្ពក្នុង ៖

ពុម្ពក្រៅពេលដែលសារពាង្គកាយកប់ក្នុងកម្ទេចកំណត្រូវបានរលួយបន្តិចម្តងៗ ហើយបន្សល់ទុក
ពុម្ពទេវ។

ពុម្ពក្នុង ទឹកហូរនាំកម្ទេចកំណមកបំពេញពុម្ពទេវនោះបង្កើតបានជាពុម្ពក្នុងដែលប្រែជាសិលា
មានទ្រង់ទ្រាយដូចសារពាង្គកាយ។ ឧទាហរណ៍៖ ការបន្សល់ទុកសារពាង្គកាយនៅទាំងមូលកប់
ក្នុងដីរុក្ខជាតិឬទឹកកក។

V. ក្រពះនិងពោះវៀនតូច ជាក្រពេញអង់ដូគ្រីនព្រោះវាជាក្រពេញដែលផលិតអរម៉ូន ហើយបញ្ចេញ
ទៅក្នុងចរន្តឈាមដោយផ្ទាល់ ៖

- ក្រពះផលិតអរម៉ូនកាស្ត្រីន
- ពោះវៀនតូចផលិតអរម៉ូនសេក្រេទីន។

VI. ១. គណនាចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់សែន

បម្រាប់៖ ផលបូកនុយក្លេអូទីត A និង T ស្មើ 25% នៃនុយក្លេអូទីតទាំងអស់
សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនសរុប 1287

តាមគោលការណ៍បំពេញបាស A - T, C - G

$$\Rightarrow A = T, C = G$$

$$\Rightarrow \%A + \%T = 2\%A = 25\%$$

$$\Rightarrow \%A = 12.5\%$$

$$\text{ដោយ } \%A + \%C = 50\%$$

$$\Rightarrow C\% = 50\% - 12.5\% = 37.5\%$$

$$\Rightarrow C\% = 37.5\%$$

តាមការចងសម្ព័ន្ធ H

A ភ្ជាប់ T ដោយសម្ព័ន្ធ H ចំនួន 2

C ភ្ជាប់ G ដោយសម្ព័ន្ធ H ចំនួន 3

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow L_H = 2A + 3C = 1287 \\
&\Rightarrow 2\left(\frac{12.5}{100}M\right) + 3\left(\frac{37.5}{100}M\right) = 1287 \\
&\Rightarrow \frac{25M}{100} + \frac{112.5M}{100} = 1287 \\
&M\left(\frac{25}{100} + \frac{112.5}{100}\right) = 1287 \\
&137.5M = 1287 \times 100 \\
&\Rightarrow M = \frac{128700}{137.5} = 936 \text{ នុយក្លេអូទីត} \\
&\text{ដោយ } A = \frac{12.5}{100}M = \frac{12.5}{100} \times 936 = 117 \\
&\Rightarrow A = 117 \text{ នុយ.} \\
&C = \frac{37.5}{100}M = \frac{37.5}{100} \times 936 = 351 \\
&C = 351 \text{ នុយក្លេអូទីត} \\
&\text{ដូច្នេះ នុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់សែនមាន} \\
&A = T = 117 \text{ នុយក្លេអូទីត} \\
&C = G = 351 \text{ នុយក្លេអូទីត។}
\end{aligned}$$

២. រកចំនួនសម្ព័ន្ធ H រវាង A និង T និង C និង G

សម្ព័ន្ធ H រវាង A និង T = $2A = 2 \times 117 = 234$

សម្ព័ន្ធ H រវាង C និង G = $3C = 3 \times 351 = 1053$

ដូច្នេះ សម្ព័ន្ធ H រវាង

A និង T = 234 សម្ព័ន្ធ

C និង G = 1053 សម្ព័ន្ធ។

VII. ១. រកប្រវែងសែនគិតជា μm

បម្រាប់ ៖ $M = 14400$ នុយក្លេអូទីត , $t = 80$ នាទី

ដោយប្រវែងនុយក្លេអូទីតមួយមាន $0.34nm$ ហើយ

ADN ប្រវែង (ប្រវែងនុយក្លេអូទីត 1 ទៅនុយក្លេអូទីត

1 ទៀត) = $0.34nm$ ក៏បានដែរ)

$$l = \frac{M}{2} \times 0.34nm$$

$$l = \frac{14400}{2} \times 0.34nm = 2448nm$$

ដោយ $1nm = 10^{-3}\mu m$

$$\Rightarrow l = 2448 \times 10^{-3}\mu m$$

ដូច្នេះ ប្រវែងសែន $\boxed{l = 2448 \times 10^{-3}\mu m}$ ។

២. គណនាចំនួនអា.អា

នៅលើប្រវែងម្ខាងរបស់សែនមានត្រីធាតុ 1 (3នុយ.)

ជាក្រុមតំណាងអាស៊ីតអាមីនេ 1។ ត្រីធាតុ 1 ត្រូវនឹងកូដុង

ផ្ដើមតំណាងមេតូនីន ហើយធ្លាក់ចេញត្រីធាតុ 1 ទៀត

ត្រូវនឹងកូដុងស្កុបមីនតំណាងអាស៊ីតអាមីនេទេ

$$\Rightarrow \text{ចំនួនអា.អា} = \frac{M}{6} - 2$$

$$\Rightarrow M = \frac{14400}{6} - 2 = 2398$$

ចំនួនអា.អា = 2398 អា.អា

ដូច្នេះ ចំនួនអា.អាមាន 2398 ។

៣. គណនាល្បឿនបង្កាស់ទីរបស់រឺបូសូមលើម៉ូលេគុល ARN_m

បម្រាប់៖ $t = 80$ នាទី

$$\text{តាម } V = \frac{l_{ARN_m}}{t}$$

ដោយម៉ូ. ARN_m សំយោគចេញពីច្រវាក់ម្ខាងនៃសែន

$$l_{ARN_m} = l_{\text{សែន}} = 2448nm$$

$$\Rightarrow V = \frac{2448}{80} = 30.6nm/\text{នាទី}$$

ដូច្នេះ ល្បឿនរឺបូសូម

$$\boxed{V = 30.6nm/\text{នាទី}} \text{ ឬ } \boxed{V = 0.51nm/\text{វិនាទី}} \text{ ។}$$